

GADA TRAINING

Formons les meilleurs du futur

PLAN DE FORMATION

Fondements de la modélisation Spatiale et Statistique
en Agriculture, Environnement et Santé (Approche One Health)

□ Période 17 mai – 17 juin 2026	□ Séances 18 séances (4 jours/sem.)	□ Lieu Goma, Nord-Kivu, RDC
---	---	---

Dimanche	Mardi	Jeudi	Samedi
----------	-------	-------	--------

Outils utilisés : RStudio / R • ArcGIS Pro • QGIS • Google Earth Engine

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SÉANCES

Le programme est dispensé sur 18 séances réparties sur 4 semaines thématiques progressives, les dimanche, mardi, jeudi et samedi, du 17 mai au 16 juin 2026.

Semaine 1 Fondements & SI	Semaine 2 Modélisation spatiale	Semaine 3 Intégration One Health	Semaine 4 Projet intégré
--	--	---	---

N°	Date	Semaine	Outil	Contenu de la séance
1	Dimanche 17 mai 2026	Semaine 1	RStudio	Rappel des bases – Introduction & statistiques descriptives
2	Mardi 19 mai 2026	Semaine 1	RStudio	Nettoyage et structuration des données (normalisation)
3	Jeudi 21 mai 2026	Semaine 1	ArcGIS	Rappel des bases – Interface ArcGIS Pro & gestion de projets SIG
4	Samedi 23 mai 2026	Semaine 1	ArcGIS	Introduction aux SGBD spatiaux & données One Health
5	Dimanche 24 mai 2026	Semaine 2	RStudio	Analyse exploratoire des données (AED) – visualisations
6	Mardi 26 mai 2026	Semaine 2	RStudio	Modèles linéaires et logistiques appliqués en santé/agriculture
7	Jeudi 28 mai 2026	Semaine 2	ArcGIS	Modélisation spatiale – objets vectoriels & systèmes de coordonnées
8	Samedi 30 mai 2026	Semaine 2	ArcGIS	Modélisation de terrain : TIN, grilles, courbes de niveau
9	Dimanche 31 mai 2026	Semaine 3	RStudio	Corrélations spatiales : NDVI, pluviométrie & maladies vectorielles
10	Mardi 02 juin 2026	Semaine 3	RStudio	Analyse One Health – impact des pesticides & modèles prédictifs
11	Jeudi 04 juin 2026	Semaine 3	ArcGIS	Requêtes spatiales avancées : buffers, point-dans-polygone
12	Samedi 06 juin 2026	Semaine 3	ArcGIS	Jointures multisectorielles & analyse d'accessibilité aux soins
13	Dimanche 07 juin 2026	Semaine 4	RStudio	Construction du modèle prédictif intégré – projet final
14	Mardi 09 juin 2026	Semaine 4	RStudio	Script d'analyse reproductible & interprétation des résultats
15	Jeudi 11 juin 2026	Semaine 4	ArcGIS	Conception du système d'information spatialisé (MCD → carte)
16	Samedi 13 juin 2026	Semaine 4	ArcGIS	Carte thématique décisionnelle & intégration avec RStudio
17	Dimanche 14 juin 2026	Semaine 4	RStudio/ArcGIS	Revue & consolidation du projet intégré
18	Mardi 16 juin 2026	Semaine 4	RStudio/ArcGIS	Présentation finale & remise des livrables

DÉTAIL DES MODULES PAR SÉANCE

Chaque module est structuré en deux volets complémentaires : un volet statistique sous **RStudio/R** et un volet cartographique et d'analyse spatiale sous **ArcGIS Pro**.

MODULE 1 — Fondements statistiques et conception des systèmes d'information (Semaine 1)

□ **Note pédagogique** : La première semaine intègre un rappel complet sur les bases fondamentales de R et d'ArcGIS Pro. Ce rappel est conçu pour uniformiser le niveau des participants avant d'aborder les contenus avancés.

Objectif : Maîtriser les bases de l'analyse de données et comprendre l'architecture des bases de données multisectorielles appliquées à la santé, l'agriculture et l'environnement.

□ Partie RStudio	□ Partie ArcGIS Pro
Dimanche 17 mai 2026 Rappel des bases – Introduction & statistiques descriptives	Jeudi 21 mai 2026 Rappel des bases – Interface ArcGIS Pro & gestion de projets SIG
Mardi 19 mai 2026 Nettoyage et structuration des données (normalisation)	Samedi 23 mai 2026 Introduction aux SGBD spatiaux & données One Health

Contenu détaillé RStudio – Semaine 1

Séance 1 – Rappel des bases & statistiques descriptives :

- Environnement RStudio : workspace, packages, projets
- Types de données : vecteurs, data frames, facteurs
- Importation de données (CSV, Excel, SPSS)
- Statistiques descriptives : moyenne, médiane, variance, quartiles
- Visualisations de base : hist(), boxplot(), plot()

Séance 2 – Nettoyage et structuration :

- Détection et traitement des valeurs manquantes (NA)
- Normalisation et standardisation des variables
- Recodage et création de nouvelles variables
- Jointures de tables (merge, dplyr::left_join)
- Exportation de données nettoyées

Contenu détaillé ArcGIS Pro – Semaine 1

Séance 3 – Rappel des bases & interface :

- Navigation dans l'interface ArcGIS Pro (Contents, Map, Catalog)
- Création et gestion de projets SIG (.aprx)
- Importation de shapefile, GeoJSON, raster
- Systèmes de référence de coordonnées (SCR)
- Sélection et filtrage d'entités attributaires

Séance 4 – SGBD spatiaux & One Health :

- Introduction aux SGBD appliqués à la santé et à l'agriculture
- Méthodologie ANSI-SPARC : niveaux interne, conceptuel, externe
- Modèle Entité-Relation pour lier santé humaine, animale, environnement
- Passage MCD → MLD (tables, clés primaires et étrangères)
- Structuration d'une géodatabase One Health dans ArcGIS

Application pratique : Structuration d'une base de données One Health (corrélation entre marchés à bétail et cas cliniques) à partir d'un schéma entité-relation, intégrant les données R et les couches SIG.

MODULE 2 — Modélisation spatiale conceptuelle et géographie de la santé (Semaine 2)

Objectif : Apprendre à modéliser les objets spatiaux (points, lignes, surfaces) et analyser leur distribution géographique dans une perspective de santé publique.

□ Partie RStudio	□ Partie ArcGIS Pro
Dimanche 24 mai 2026 Analyse exploratoire des données (AED) – visualisations	Jeudi 28 mai 2026 Modélisation spatiale – objets vectoriels & systèmes de coordonnées
Mardi 26 mai 2026 Modèles linéaires et logistiques appliqués en santé/agriculture	Samedi 30 mai 2026 Modélisation de terrain : TIN, grilles, courbes de niveau

Contenu détaillé RStudio – Semaine 2

Séance 5 – Analyse exploratoire (AED) :

- Visualisations avancées avec ggplot2
- Analyse de corrélation (Pearson, Spearman)
- Distribution des variables épidémiologiques
- Test de normalité (Shapiro-Wilk, Q-Q plots)
- Identification des outliers et valeurs extrêmes

Séance 6 – Modèles linéaires & logistiques :

- Régression linéaire simple et multiple (lm())
- Régression logistique binaire (glm(), famille binomial)
- Évaluation des modèles : R^2 , AIC, matrice de confusion
- Application : prédiction du risque de maladie selon facteurs environnementaux
- Visualisation des résidus et diagnostics du modèle

Contenu détaillé ArcGIS Pro – Semaine 2

Séance 7 – Objets vectoriels & coordonnées :

- Modèle spaghetti vs modèle topologique
- Représentation : segments, polylignes (réseaux hydrographiques), polygones (zones cultivées)
- Systèmes de coordonnées géographiques et projetées
- Jointures spatiales multisectorielles (santé × agriculture)
- Création et édition de couches vecteur

Séance 8 – Modélisation de terrain :

- Modèles numériques de terrain : grilles, courbes de niveau
- Réseaux irréguliers de triangles (TIN) pour l'analyse des pentes
- Calcul de pente, aspect et courbure
- Analyse du drainage et des bassins versants
- Structures complexes : quadrees et modèles pyramidaux pour les raster

Application pratique : Modélisation spatiale de la propagation d'une épizootie à l'aide de graphes et de surfaces de vulnérabilité, combinant les sorties R et les couches ArcGIS Pro.

MODULE 3 — Intégration One Health et requêtes spatiales avancées (Semaine 3)

Objectif : Utiliser les requêtes spatiales pour analyser les interactions complexes entre agriculture, environnement et santé dans le cadre du paradigme One Health.

□ Partie RStudio	□ Partie ArcGIS Pro
Dimanche 31 mai 2026 Corrélations spatiales : NDVI, pluviométrie & maladies vectorielles	Jeudi 04 juin 2026 Requêtes spatiales avancées : buffers, point-dans-polygone
Mardi 02 juin 2026 Analyse One Health – impact des pesticides & modèles prédictifs	Samedi 06 juin 2026 Jointures multisectorielles & analyse d'accessibilité aux soins

Contenu détaillé RStudio – Semaine 3

Séance 9 – Corrélations spatiales & indices climatiques :

- Téléchargement et traitement d'indices NDVI depuis R (package terra/raster)
- Corrélation entre données pluviométriques et incidence de maladies vectorielles
- Cartes thermiques de corrélation (corrplot)
- Analyses de séries temporelles (ts(), decompose())
- Test de Granger pour la causalité temporelle

Séance 10 – One Health & modèles prédictifs :

- Analyse de l'impact des pesticides sur la santé des sols et publique
- Modèle de régression multivariée One Health
- Introduction à MaxEnt via R (package dismo) pour la niche écologique
- Évaluation des modèles prédictifs (AUC, ROC)
- Cartographie des probabilités de risque sous R

Contenu détaillé ArcGIS Pro – Semaine 3

Séance 11 – Requêtes spatiales avancées :

- Processus des requêtes spatiales dans un SIG
- Algorithmes : point dans un polygone
- Requêtes de proximité (buffers simples et multiples)
- Analyse de cheminement (itinéraires de contagion)
- Coexistence de plusieurs représentations géométriques pour un même phénomène

Séance 12 – Jointures & accessibilité aux soins :

- Jointures spatiales multisectorielles avancées
- Analyse d'accessibilité aux soins et calcul de distances (Network Analyst)
- Métadonnées pour la traçabilité des données sanitaires et environnementales
- Identification des zones à risque non couvertes (lieux vacants épidémiologiques)
- Requête complexe multi-couches pour la surveillance territoriale

Application pratique : Réalisation d'une requête complexe pour identifier les zones à risque non couvertes par la surveillance épidémiologique, en croisant indices climatiques NDVI, données de santé et couches d'accessibilité.

MODULE 4 — Projet intégré et ingénierie de décision (Semaine 4)

Objectif : Concevoir un mini-système d'information spatialisé complet pour répondre à une problématique réelle, en intégrant toutes les compétences des semaines précédentes.

□ Partie RStudio	□ Partie ArcGIS Pro
Dimanche 07 juin 2026 Construction du modèle prédictif intégré – projet final	Jeudi 11 juin 2026 Conception du système d'information spatialisé (MCD → carte)
Mardi 09 juin 2026 Script d'analyse reproductible & interprétation des résultats	Samedi 13 juin 2026 Carte thématique décisionnelle & intégration avec RStudio
Dimanche 14 juin 2026 Revue & consolidation du projet intégré	Dimanche 14 juin 2026 Revue & consolidation du projet intégré
Mardi 16 juin 2026 Présentation finale & remise des livrables	Mardi 16 juin 2026 Présentation finale & remise des livrables

Contenu détaillé RStudio – Semaine 4 Séance 13 – Construction du modèle prédictif final : - Consolidation du jeu de données One Health du projet - Construction d'un modèle prédictif intégré (Random Forest ou GLM) - Calibration et validation croisée du modèle - Export des prédictions pour intégration dans ArcGIS - Documentation du workflow analytique Séance 14 – Script reproductible & séance 17–18 : - Rédaction d'un script R commenté et reproductible (R Markdown / Quarto) - Interprétation critique des résultats (contraintes naturelles et anthropiques) - Revue du projet final et consolidation R + ArcGIS - Préparation du rapport technique structuré - Présentation orale des résultats et livrables finaux	Contenu détaillé ArcGIS Pro – Semaine 4 Séance 15 – Conception du SIG du projet : - Identification des besoins des décideurs territoriaux - Conception complète du système d'information (MCD → carte finale) - Intégration des couches spatiales avec les sorties du modèle R - Analyse spatiale multicritère (Weighted Overlay) - Mise en page cartographique professionnelle (Layout) Séance 16 – Carte décisionnelle & finalisation : - Production de la carte thématique à visée décisionnelle - Intégration finale des prédictions R dans les couches ArcGIS - Export PDF haute résolution de la carte finale - Préparation du schéma conceptuel de données (MCD livrable) - Révision finale et assemblage du rapport technique
--	---

LIVRABLES FINAUX ATTENDUS

□ MCD	Schéma Conceptuel de Données (Modèle Entité-Relation complet du système One Health)
□ Script R	Script d'analyse reproductible documenté en R Markdown / Quarto
□ Carte	Carte thématique à visée décisionnelle exportée en haute résolution depuis ArcGIS Pro

☐ Rapport	Rapport technique structuré avec méthodologie, résultats, interprétation et recommandations
---	---

CONTACT & INFORMATIONS

☐ E-mail Gadasol25@gmail.com	☐ Site web www.gadatrainng.org	☐ Téléphone +243 898 383 148
---	---	---